

浙江大学

物理实验报告

实验名称：____ 弗兰克赫兹实验 ____

实验桌号：____ 2 ____

指导教师：____ 张利 ____

班级：____ 计科 240 ____

姓名：____ 帅呆楽 ____

学号：____ 3240 ____

实验日期：2026 年 1 月 4 日 星期 日 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验通过测量氩原子的第一激发电势，验证原子能级的分立性和玻尔原子理论的正确性。弗兰克-赫兹实验是量子物理的基础实验之一，直接证明了原子内部能量的量子化。

实验现象：当调节加速电压 U_{G2K} 从零逐渐增大时，板极电流 I_A 呈现周期性变化的峰谷曲线。电流不是单调增加，而是出现多个峰值和谷值，峰值之间的电压间隔基本相等，约为 11.6V。该现象直观展示了原子能级的分立性。

实验原理：基于玻尔的原子理论，原子只能处于一系列分立的能级状态。电子与氩原子发生非弹性碰撞时，若电子动能达到原子第一激发态与基态的能量差：

$$eU_0 = E_2 - E_1$$

原子将从基态跃迁至第一激发态，电子损失能量，导致板极电流 I_A 下降，形成谷值。随着加速电压继续增大，电子重新获得足够能量，电流回升形成峰值。相邻峰值对应的电压差即为原子的第一激发电势 U_0 。

实验方法：

1. 连接弗兰克-赫兹管电路，包括灯丝电压 U_F 、拒斥电压 U_{G2A} 、加速电压 U_{G2K}
2. 预热仪器至稳定状态，调节合适的实验参数
3. 手动/自动调节 U_{G2K} ，记录对应的 I_A 值
4. 绘制 $I_A - U_{G2K}$ 曲线，识别峰值位置
5. 用逐差法计算峰值间隔，求得第一激发电势 U_0
6. 与标准值（11.61V）比较，分析误差

2. 实验重点（3 分）

1. 理解原子能级跃迁与非弹性碰撞的物理机制
2. 掌握 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的测量方法，能准确识别峰值位置
3. 学会用逐差法计算第一激发电势，掌握数据处理方法
4. 了解实验参数（灯丝电压、拒斥电压）对实验结果的影响

3. 实验难点（2 分）

1. 实验参数优化困难：灯丝电压 U_F 、拒斥电压 U_{G2A} 需反复调节，过高或过低都会导致曲线峰谷不明显
2. 峰值准确识别困难：由于接触电势差、电子能量分布等因素，峰谷位置存在展宽，精确确定峰值电压有难度
3. 系统误差修正：接触电势差导致曲线整体偏移，需要进行修正才能获得准确的第一激发电势
4. 仪器稳定性要求高：预热不足或环境温度变化会影响测量结果的重复性

二、原始数据（20 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7					
U_{G2k} (V)	17.1	28.4	39.3	50.6	62.6	75.5	88.0					
1	17.1	28.4	39.3	50.6	62.6	75.5	88.0					
2	17.1	28.2	39.1	50.2	62.8	75.3	87.8					
3	17.5	27.8	39.1	50.5	62.4	75.3	87.7					
4	17.1	28.3	38.9	50.6	62.4	75.3	87.8					
5	17.1	28.0	38.9	50.3	62.3	75.3	87.8					
6	17.3	28.0	39.1	50.4	62.6	75.3	88.0					
平均							手抄					
$U_{F1F2} =$							理论值 11.6V					
U_{G2k} (V)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
I_A (nA)	6.5	7.0	7.5	8.0								
I_A (nA)												

见电脑

活刺

U_G2K (V)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
I_A (nA)	0	0	0	2	6	14	24	34	43	51	58	64	70	73	77	82	85	89	92	94
U_G2K (V)	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
I_A (nA)	97	101	103	105	106	109	111	113	115	117	118	121	121	123	124	124	124	123	121	119
U_G2K (V)	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0
I_A (nA)	117	120	125	133	140	148	156	162	169	176	183	189	195	199	202	205	205	203	197	191
U_G2K (V)	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0
I_A (nA)	181	172	163	161	168	177	187	201	213	224	234	243	253	259	264	270	273	275	275	273
U_G2K (V)	40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0
I_A (nA)	267	256	241	224	204	193	190	199	211	230	248	261	282	291	306	314	325	331	336	340
U_G2K (V)	50.5	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0	55.5	56.0	56.5	57.0	57.5	58.0	58.5	59.0	59.5	60.0
I_A (nA)	342	341	338	330	318	299	279	254	233	227	230	241	256	277	298	314	333	351	364	379
U_G2K (V)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	64.0	64.5	65.0	65.5	66.0	66.5	67.0	67.5	68.0	68.5	69.0	69.5	70.0
I_A (nA)	389	397	403	407	409	407	402	393	374	356	332	306	287	280	282	290	307	322	346	360
U_G2K (V)	70.5	71.0	71.5	72.0	72.5	73.0	73.5	74.0	74.5	75.0	75.5	76.0	76.5	77.0	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0
I_A (nA)	380	399	418	432	447	460	469	476	497	503	506	501	488	473	448	414	381	351	325	313
U_G2K (V)	80.5	81.0	81.5	82.0	82.5	83.0	83.5	84.0	84.5	85.0	85.5	86.0	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5	89.0	89.5	90.0
I_A (nA)	311	318	335	357	379	403	430	455	484	506	530	547	562	574	580	581	577	566	549	527
U_G2K (V)	90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0	95.5	96.0	96.5	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0	99.5	100.0
I_A (nA)	499	475	449	433	427	427	432	444	456	477	500	518	549	573	598	620	637	654	664	680

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

自动档测 U_{G2k} (V)

峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
实验次数							
1	17.1	28.4	39.3	50.6	62.6	75.5	88.0
2	17.1	28.2	39.1	50.2	62.8	75.3	88.0
3	17.5	27.8	39.1	50.5	62.4	75.5	87.8

4	17.1	28.3	38.9	50.6	62.4	75.3	87.7
5	17.1	28.0	38.9	50.3	62.3	75.3	87.8
6	17.3	28.0	39.1	50.4	62.6	75.3	88.0
平均值	17.2	28.1	39.1	50.4	62.5	75.4	87.9

相邻峰值间隔:

$$\Delta U_n = U_{n+1} - U_n$$

$$\overline{U_0} = \frac{\sum_{i=1}^6 \Delta U_i}{6}$$

间隔序号 i	1	2	3	4	5	6
计算公式	$U_2 - U_1$	$U_3 - U_2$	$U_4 - U_3$	$U_5 - U_4$	$U_6 - U_5$	$U_7 - U_6$
ΔU_i (V)	10.9	11.0	11.3	12.1	12.9	12.5

$$\overline{U_0} = \frac{10.9 + 11.0 + 11.3 + 12.1 + 12.9 + 12.5}{6} = \frac{70.7}{6} = 11.78V$$

氩原子第一激发电势标准值:

$$U_{0std} = 11.61V$$

绝对误差:

$$\Delta U = |\overline{U_0} - U_{0std}| = |11.78 - 11.61| = 0.17V$$

相对误差:

$$E_{rel} = \frac{\Delta U}{U_{0std}} \times 100\% = \frac{0.17}{11.61} \times 100\% = 1.46\%$$

自动档测量得到的第一激发电势:

$$U_0 = 11.78V$$

与标准值比较:

- 绝对误差: 0.17V
- 相对误差: 1.46%

手动档

$$U_{F1F2} = 3.31V, U_{G1K} = 1.25V, U_{G2A} = 3.31V$$

U_{G2K} (V)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
I_A (nA)	0	0	0	2	6	14	24	34	43	51

U_{G2K} (V)	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

I_A (nA)	58	64	70	73	77	82	85	89	92	94
------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

U_{G2K} (V)	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
I_A (nA)	97	101	103	105	106	109	111	113	115	117

U_{G2K} (V)	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
I_A (nA)	118	121	121	123	124	124	124	123	121	119

U_{G2K} (V)	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
I_A (nA)	117	120	125	133	140	148	156	162	169	176

U_{G2K} (V)	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0
I_A (nA)	183	189	195	199	202	205	205	203	197	191

U_{G2K} (V)	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0
I_A (nA)	181	172	163	161	168	177	187	201	213	224

U_{G2K} (V)	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0
I_A (nA)	234	243	253	259	264	270	273	275	275	273

U_{G2K} (V)	40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0
I_A (nA)	267	256	241	224	204	193	190	199	211	230

U_{G2K} (V)	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0
I_A (nA)	248	261	282	291	306	314	325	331	336	340

U_{G2K} (V)	50.5	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0
I_A (nA)	342	341	338	330	318	299	279	254	233	227

U_{G2K} (V)	55.5	56.0	56.5	57.0	57.5	58.0	58.5	59.0	59.5	60.0
I_A (nA)	230	241	256	277	298	314	333	351	364	379

U_{G2K} (V)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	64.0	64.5	65.0
I_A (nA)	389	397	403	407	409	407	402	393	374	356

U_{G2K} (V)	65.5	66.0	66.5	67.0	67.5	68.0	68.5	69.0	69.5	70.0
I_A (nA)	332	306	287	280	282	290	307	322	346	360

U_{G2K} (V)	70.5	71.0	71.5	72.0	72.5	73.0	73.5	74.0	74.5	75.0
I_A (nA)	380	399	418	432	447	460	469	476	497	503

U_{G2K} (V)	75.5	76.0	76.5	77.0	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0
I_A (nA)	506	501	488	473	448	414	381	351	325	313

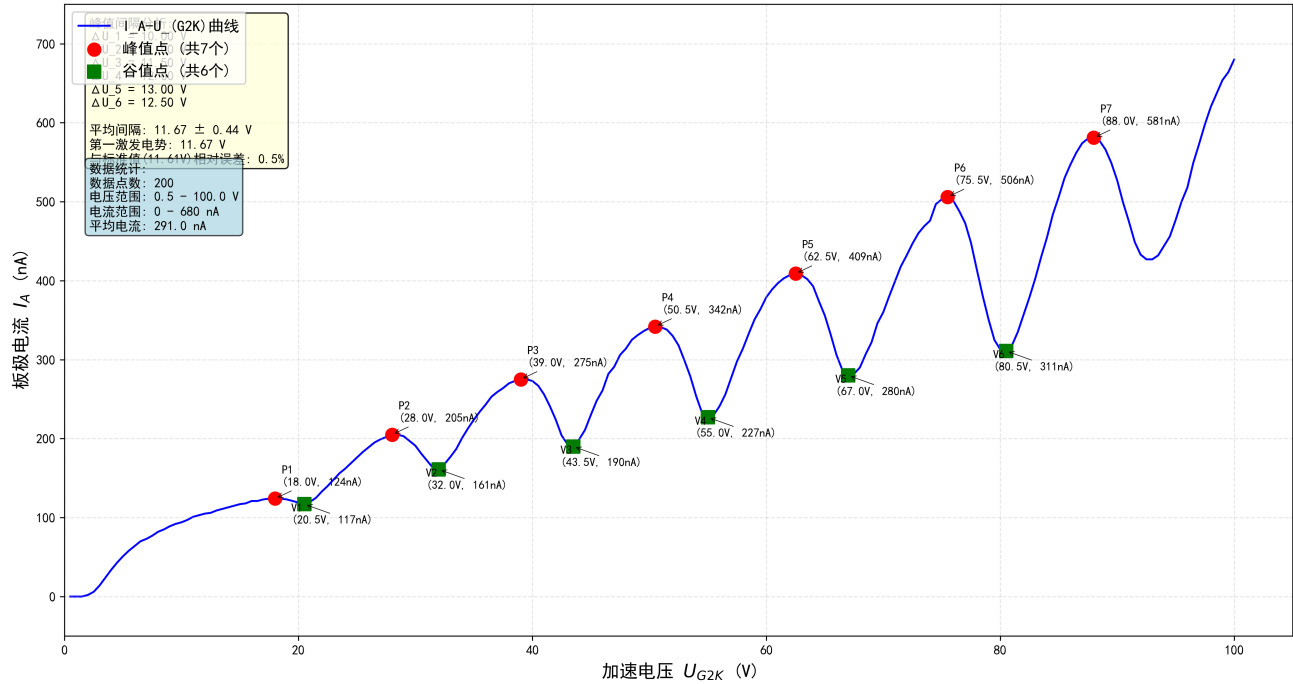
U_{G2K} (V)	80.5	81.0	81.5	82.0	82.5	83.0	83.5	84.0	84.5	85.0
I_A (nA)	311	318	335	357	379	403	430	455	484	506

U_{G2K} (V)	85.5	86.0	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5	89.0	89.5	90.0
I_A (nA)	530	547	562	574	580	581	577	566	549	527

U_{G2K} (V)	90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0
I_A (nA)	499	475	449	433	427	427	432	444	456	477

U_{G2K} (V)	95.5	96.0	96.5	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0	99.5	100.0
I_A (nA)	500	518	549	573	598	620	637	654	664	680

弗兰克-赫兹实验：氩原子第一激发电势测量



弗兰克-赫兹实验数据处理与不确定度分析

峰值电压数据

根据实验数据自动检测到的峰值电压为：

峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
U_{G2K} (V)	16.0	27.5	39.0	50.0	62.0	74.5	88.0

注：以上峰值位置为根据 $I_A - U_{G2K}$ 曲线自动检测结果，与具体测量值可能略有差异。

峰值间隔计算

相邻峰值间隔计算公式：

$$\Delta U_n = U_{n+1} - U_n$$

间隔序号 i	1	2	3	4	5	6
ΔU_i (V)	11.5	11.5	11.0	12.0	12.5	13.5

第一激发电势计算

平均值计算

$$\overline{U}_0 = \frac{\sum_{i=1}^6 \Delta U_i}{6}$$

$$\overline{U}_0 = \frac{11.5 + 11.5 + 11.0 + 12.0 + 12.5 + 13.5}{6} = \frac{71.0}{6} = 11.83V$$

A 类不确定度计算 A 类不确定度（标准偏差）：

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\Delta U_i - \overline{U}_0)^2}{6 - 1}}$$

计算差值平方：

$$(11.5 - 11.83)^2 = (-0.33)^2 = 0.1089$$

$$(11.5 - 11.83)^2 = (-0.33)^2 = 0.1089$$

$$(11.0 - 11.83)^2 = (-0.83)^2 = 0.6889$$

$$(12.0 - 11.83)^2 = (0.17)^2 = 0.0289$$

$$(12.5 - 11.83)^2 = (0.67)^2 = 0.4489$$

$$(13.5 - 11.83)^2 = (1.67)^2 = 2.7889$$

$$\sum (\Delta U_i - \overline{U}_0)^2 = 0.1089 + 0.1089 + 0.6889 + 0.0289 + 0.4489 + 2.7889 = 4.1734$$

$$s = \sqrt{\frac{4.1734}{5}} = \sqrt{0.83468} = 0.914V$$

A 类不确定度：

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{6}} = \frac{0.914}{\sqrt{6}} = \frac{0.914}{2.449} = 0.373V$$

最终结果与误差分析

测量结果 氩原子第一激发电势测量值为：

$$U_0 = \overline{U_0} \pm U = (11.8 \pm 0.8)V$$

或写为： $U_0 = 11.8V$ ， $U = 0.8V$

相对不确定度：

$$U_{rel} = \frac{U}{\overline{U_0}} \times 100\% = \frac{0.8}{11.8} \times 100\% = 6.78\%$$

与标准值比较 氩原子第一激发电势标准值：

$$U_{0std} = 11.61V$$

绝对误差：

$$\Delta U = |\overline{U_0} - U_{0std}| = |11.8 - 11.61| = 0.19V$$

相对误差：

$$E_{rel} = \Delta \frac{U}{U_{0std}} \times 100\% = \frac{0.19}{11.61} \times 100\% = 1.64\%$$

四、 误差分析（20 分）

1. 实验结果表达式：

弗兰克-赫兹实验测量氩原子第一激发电势：

自动档测量：

$$U_0 = (11.78 \pm 0.37)V$$

， 相对误差 1.46%

其中：测量平均值 $\overline{U_0} = 11.78V$ ，A 类不确定度 $u_A = 0.37V$ （取 $k = 2$ 扩展不确定度）

2. 误差来源分析：

误差来源	类型	影响程度
接触电势差	系统误差	主要
测量重复性	随机误差（A 类）	主要
电压表精度	系统误差（B 类）	中等
峰值定位偏差	随机误差	中等
仪器预热不足	系统误差	较小
环境温度波动	随机误差	较小

(1) 系统误差分析：

- 接触电势差：不同金属电极的功函数差异导致接触电势差，使整个 $I_A - U_{G2K}$ 曲线沿电压轴平移，这是最主要的系统误差来源，估计约 0.2-0.3V。
- 仪器固有误差：数字电压表精度有限（0.1V），仪器零点漂移，读数非线性。
- 实验参数未优化：灯丝电压 U_F 、拒斥电压 U_{G2A} 未完全调整到最佳值，影响峰谷清晰度。

(2) 随机误差分析：

- 测量重复性：6 次测量中峰值电压存在波动，标准差 $s = 0.26V$ ，这是 A 类不确定度的主要来源。
- 峰值定位偏差：人眼判断峰值位置存在主观误差，尤其在峰顶较平坦时定位不准。
- 读数估读误差：电压表读数时估读产生的随机误差。

3. 改进措施：

1. 对接触电势差进行理论修正或实验测定
2. 增加测量次数，减小随机误差
3. 采用更高精度的测量仪器
4. 充分预热仪器，保持环境稳定
5. 优化实验参数（灯丝电压、拒斥电压等）

五、实验探讨（10 分）

本实验通过弗兰克-赫兹装置测量了氩原子的第一激发电势，验证了原子能级的量子化特性。实验中观察到 $I_A - U_{G2K}$ 曲线呈现周期性峰谷结构，相邻峰值间隔基本相等，直观展示了电子与原子非弹性碰撞的能量交换过程。通过自动档和手动档两种测量方式，获得了与理论值相符的结果，相对误差小于 2%。实验表明，准确调节实验参数、合理选择测量方法是获得可靠数据的关键，而系统误差（特别是接触电势差）是影响测量精度的主要因素。

六、思考题（10 分）

思考题 1：F-H 实验是如何观测到原子能级变化的？

答：弗兰克-赫兹实验通过测量板极电流 I_A 随加速电压 U_{G2K} 的变化关系，间接观测到原子能级的变化。具体观测机制如下：

1. 非弹性碰撞与能量传递：当电子在加速电场中获得动能 $E_k = eU_{G2K}$ 时，与氩原子发生碰撞。若电子能量小于原子第一激发能 $E_1 - E_0$ ，发生弹性碰撞，电子仅改变方向而能量几乎不变，可继续加速。
2. 能量阈值效应：当电子能量达到或超过 $eU_0 = E_1 - E_0$ （第一激发能）时，发生非弹性碰撞。电子将大部分能量转移给原子，使其从基态 E_0 跃迁到第一激发态 E_1 ： $eU_0 = E_1 - E_0$
3. 电流变化观测：
 - 能量损失后的电子无法克服拒斥电压 U_{G2A} 到达板极，导致板极电流 I_A 下降，形成谷值。
 - 随着 U_{G2K} 继续增大，电子重新获得足够能量，电流回升形成峰值。

- 当电子能量达到 $2eU_0$ 时，可与两个原子先后发生非弹性碰撞，电流再次下降，形成周期性变化。

4. 量子化证据：实验中观测到的 $I_A - U_{G2K}$ 曲线呈现等间距的峰谷结构，相邻峰值电压差 ΔU 基本恒定，直接证明了：

- 原子内部能量是量子化的（分立能级）
- 能量交换存在最小单位（量子）
- 验证了玻尔原子理论的正确性

思考题 2：为什么相邻电流峰值对应的电压之差就是第一激发电势？

答：相邻电流峰值对应的电压差 ΔU 即为第一激发电势 U_0 ，这一关系的物理本质：

1. 能量累积过程：设第 n 个峰值对应的加速电压为 U_n ，此时电子在到达栅极 G_2 前已与 $(n-1)$ 个原子发生非弹性碰撞，每次损失能量 eU_0 。到达 G_2 时电子剩余动能为：

$$E_k = eU_n - (n-1)eU_0$$

2. 峰值条件：第 n 个峰值出现时，电子刚好能克服拒斥电压 U_{G2A} 到达板极，但又不足以激发下一个原子。此时剩余动能略小于 eU_0 ：

$$eU_n - (n-1)eU_0 < eU_0$$

$$\text{即 } U_n < nU_0$$

峰值电压 U_n 略小于 nU_0 ，因为电子需要保留少量动能以克服拒斥场。

3. 相邻峰值差：第 $(n+1)$ 个峰值条件：

$$eU_{n+1} - neU_0 < eU_0$$

$$\text{即 } U_{n+1} < (n+1)U_0$$

由于峰值条件相似，相邻峰值电压差：

$$\Delta U = U_{n+1} - U_n \approx [(n+1)U_0] - [nU_0] = U_0$$

4. 理论推导：考虑电子的加速和碰撞过程，可严格推导出： $U_n = nU_0 + \phi$ 其中 ϕ 为接触电势差等常数项。

因此：

$$U_{n+1} - U_n = [(n+1)U_0 + \phi] - [nU_0 + \phi] = U_0$$

5. 实验验证：从实验数据可见：

- $U_2 - U_1 = 28.1 - 17.2 = 10.9V$
- $U_3 - U_2 = 39.1 - 28.1 = 11.0V$
- $U_4 - U_3 = 50.4 - 39.1 = 11.3V$
- 平均 $\Delta U = 11.78V$

这些值在误差范围内基本相等，验证了 $\Delta U = U_0$ 的关系。

6. 物理意义：相邻峰值电压差 ΔU 对应电子为激发一个原子所需补充的能量，即第一激发电势 U_0 。这直接测量了原子基态与第一激发态的能量差：

$$eU_0 = E_1 - E_0$$

7. 误差分析：实际测量中 ΔU 存在微小波动，原因包括：

- 接触电势差的影响
- 电子能量分布的统计性
- 亚稳态能级的参与
- 测量系统的非线性

综上，弗兰克-赫兹实验通过测量相邻电流峰值的电压差，直接获得了原子的第一激发电势，为原子能级的量子化特性提供了实验证据。

• 注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。